

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – UnB

Faculdade do Gama – FGA

Disciplina: Física 1 Experimental

RELATÓRIO DE EXPERIMENTO

Experimento II - Movimento Retilíneo Uniforme (MRU)

Integrantes do Grupo:

Emanuel Matsumori Quintiliano – Matrícula: 261040090

Felipe Wermelinger da Costa Leite – Matrícula: 261014993

Rodrigo Silveira Pereira Costa – Matrícula: 251027826

Yago dos Santos Rezende – Matrícula: 241012427

Professor: Prof. Dr. Wytler C. Santos

Data do Experimento: 27 de setembro de 2026

Brasília – DF

2026

1 Objetivos

Este experimento tem como objetivo descrever a cinemática de um movimento retilíneo e uniforme por meio da análise da posição e da velocidade em função do tempo. Busca-se também aplicar os conceitos de propagação de incertezas e utilizar métodos gráficos para a análise cinemática, empregando um trilho de ar com atrito desprezível.

2 Introdução Teórica

2.1 O Movimento Retilíneo Uniforme (MRU)

O Movimento Retilíneo Uniforme (MRU) caracteriza-se pelo deslocamento de um corpo em trajetória retilínea com velocidade constante. Dessa forma, a aceleração do sistema é nula. A cinemática deste movimento é descrita pela equação horária da posição:

$$x(t) = x_0 + v \cdot t \quad (1)$$

Onde $x(t)$ representa a posição do móvel no instante t , x_0 é a posição inicial e v é a velocidade constante.

Experimentalmente, para que um corpo descreva um MRU com precisão, é necessário que as forças dissipativas sobre ele sejam minimizadas. Por isso, utiliza-se um trilho de ar, cujo atrito mecânico é muito pequeno e pode ser considerado desprezível na análise do movimento.

2.2 Tratamento e Propagação de Incertezas Experimentais

Para reduzir o impacto das variações durante a coleta de dados, o tempo de deslocamento do carrinho é medido n vezes para a mesma distância. O valor adotado para o tempo é a média aritmética das medições:

$$\bar{t} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n t_i \quad (2)$$

A incerteza dessa medida temporal é determinada combinando-se o erro aleatório com a resolução do instrumento. O erro aleatório (σ_m) é calculado pelo desvio padrão da média:

$$\sigma_m = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})^2} \quad (3)$$

O erro absoluto final (ou incerteza padrão combinada, u_c) para o tempo é calculado de acordo com o modelo adotado para este estudo, correspondendo à soma linear do erro aleatório com a incerteza instrumental do aparelho (Δ_{inst}):

$$u_c(t) = \sigma_m + \Delta_{\text{inst}} \quad (4)$$

Vale ressaltar que a definição da incerteza instrumental difere conforme a natureza do equipamento: para aparelhos digitais (como o cronômetro), adota-se a sua própria resolução; para instrumentos analógicos (como a régua milimetrada do trilho), adota-se a metade da sua menor divisão de escala.

Para grandezas derivadas, como a velocidade média pontual calculada através do quociente $v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$, utiliza-se o formalismo da propagação de incertezas. A incerteza combinada da velocidade ($u_c(v)$) é obtida através da soma em quadratura das incertezas relativas do deslocamento e do tempo:

$$u_c(v) = |v| \cdot \sqrt{\left(\frac{u_c(\Delta x)}{\Delta x}\right)^2 + \left(\frac{u_c(\Delta t)}{\Delta t}\right)^2} \quad (5)$$

2.3 Métodos para Determinação da Velocidade

A análise cinemática para obter a velocidade do Movimento Retilíneo Uniforme pode ser feita por duas abordagens:

1. Velocidade Média Pontual (Intervalos Consecutivos)

Consiste no cálculo isolado da velocidade para cada subintervalo de deslocamento (k), subtraindo a posição e o tempo do ponto anterior para obter as variações Δx e Δt :

$$\bar{v}_k = \frac{x_k - x_{k-1}}{t_k - t_{k-1}} \quad (6)$$

Esta abordagem avalia o movimento localmente, mas é muito sensível às flutuações e atrasos dos sensores em cada medição consecutiva.

2. Regressão Linear (Mínimos Quadrados)

Para obter um valor estatisticamente mais confiável, utiliza-se o conjunto total de dados do experimento, ajustando os pares ordenados de tempo e posição (t_i, x_i) a uma reta

$x = A \cdot t + B$. Os coeficientes angular (A) e linear (B) são determinados analiticamente pelas equações exatas do método dos Mínimos Quadrados para N amostras:

$$A = \frac{N \sum(t_i \cdot x_i) - (\sum t_i)(\sum x_i)}{N \sum t_i^2 - (\sum t_i)^2} \quad (7)$$

$$B = \frac{\sum x_i - A \sum t_i}{N} \quad (8)$$

Comparando a equação da reta obtida com a equação horária teórica do MRU ($x = v \cdot t + x_0$), estabelece-se a seguinte correspondência física direta:

$$\begin{cases} A = v \text{ (Velocidade constante do sistema)} \\ B = x_0 \text{ (Posição inicial)} \simeq 0 \end{cases} \quad (9)$$

3 Parte Experimental e Resultados

3.1 Material a ser utilizado

- 01 trilho 120 cm;
- 01 cronômetro digital multifunções com fonte DC 12 V;
- 02 sensores fotoelétricos com suporte fixador (S1 e S2);
- 01 eletroímã com bornes e haste;
- 01 fixador de eletroímã com manípulo;
- 01 chave liga-desliga;
- 01 Y de final de curso com roldana raiada;
- 01 suporte para massas aferidas 19 g (aproximada);
- 01 massa aferida 10 g com furo central de 2,5 mm de diâmetro;
- 02 massas aferidas 20 g com furo central de 2,5 mm diâmetro;
- 01 cabo de ligação conjugado;
- 01 unidade de fluxo de ar;
- 01 cabo de força tripolar 1,5 m;

- 01 mangueira aspirador 1,5 polegadas;
- 01 pino para carrinho para fixá-lo no eletroímã;
- 01 carrinho para trilho cor preta;
- 01 pino para carrinho para interrupção de sensor;
- 03 porcas borboletas;
- 07 arruelas lisas;
- 04 manípulos de latão 13 mm;
- 01 pino para carrinho com gancho.

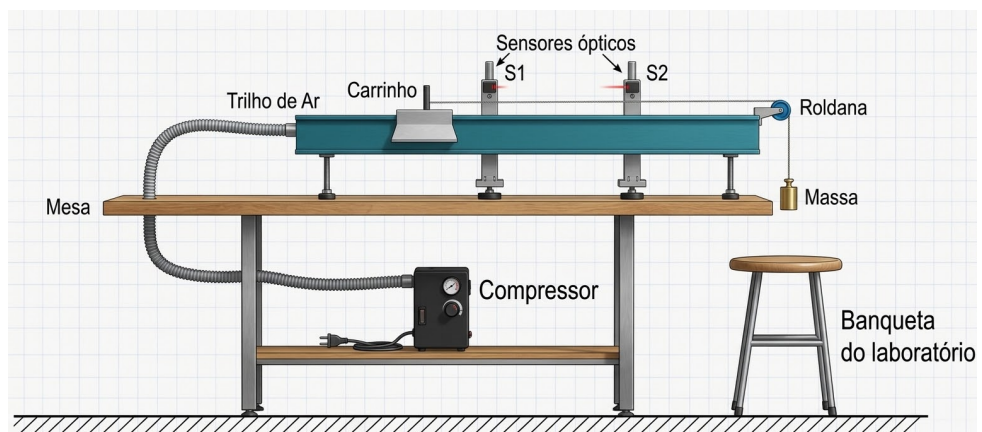


Figura 1: Bancada para o experimento de MRU.

3.2 Procedimentos

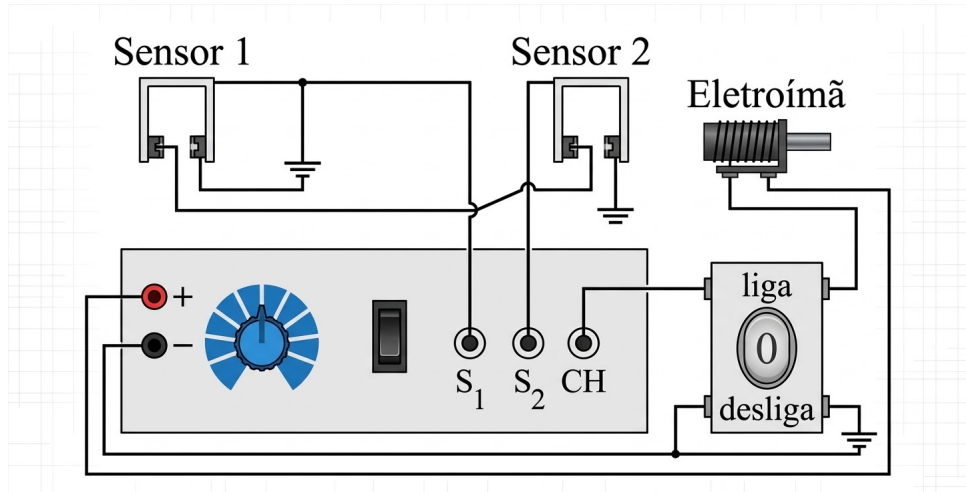


Figura 2: Esquema de ligação de medida de tempo: cronômetro, sensores e chave liga/desliga.

As medições consistiram em posicionar o primeiro sensor (S_1) na posição de referência $x_0 = 0$ cm (instante de partida $t_0 = 0$ s) e variar a distância do segundo sensor (S_2) em intervalos de 10 cm até atingir a marca de 50 cm. O cronômetro foi acionado pela passagem do carrinho pelos sensores e, para cada marco de distância, foram efetuadas 5 medições de tempo.

3.3 Dados Experimentais

A Tabela 1 apresenta as leituras do tempo decorrido desde a origem para cada marca de posição, bem como o tempo médio calculado e suas respectivas incertezas.

3.4 Demonstração Analítica dos Cálculos

Para comprovar a aplicação dos conceitos teóricos, são demonstradas a seguir as substituições matemáticas para o tempo médio e incerteza (considerando a resolução do cronômetro $\Delta_{\text{inst}} = 0,001$ s), seguidas do cálculo da velocidade local para cada incremento.

Adicionalmente, exemplifica-se a propagação de erro para a velocidade do primeiro intervalo $\bar{v}_1$. Como a régua do trilho é um instrumento analógico com menor divisão de 0,1 cm (1 mm), sua incerteza instrumental é de $u_c(\Delta x) = 0,05$ cm.

Tabela 1: Valores experimentais para o Movimento Retilíneo Uniforme.

Parâmetro	$x_1 = 10 \text{ cm}$	$x_2 = 20 \text{ cm}$	$x_3 = 30 \text{ cm}$	$x_4 = 40 \text{ cm}$	$x_5 = 50 \text{ cm}$
$t_1 \text{ (s)}$	0,237	0,438	0,690	0,882	1,255
$t_2 \text{ (s)}$	0,233	0,470	0,686	0,913	1,251
$t_3 \text{ (s)}$	0,236	0,464	0,694	0,900	1,248
$t_4 \text{ (s)}$	0,267	0,465	0,686	0,899	1,238
$t_5 \text{ (s)}$	0,265	0,468	0,702	0,919	1,236
Tempo médio (s)	0,248	0,461	0,691	0,902	1,246
Erro aleatório (s)	0,007	0,005	0,003	0,006	0,003
Erro absoluto (s)	0,008	0,006	0,004	0,007	0,004

Intervalo 1 ($0 \rightarrow 10 \text{ cm}$):

$$\begin{aligned}\bar{t}_1 &= \frac{0,237 + 0,233 + 0,236 + 0,267 + 0,265}{5} = 0,248 \text{ s} \\ \sigma_{m1} &= \sqrt{\frac{(0,237 - 0,248)^2 + \dots + (0,265 - 0,248)^2}{20}} \approx 0,007 \text{ s} \\ u_c(t_1) &= 0,007 + 0,001 = 0,008 \text{ s} \\ \bar{v}_1 &= \frac{10 - 0}{0,248 - 0} \approx 40,32 \text{ cm/s}\end{aligned}$$

Aplicando a propagação de erros na velocidade do trecho 1:

$$u_c(v_1) = 40,32 \cdot \sqrt{\left(\frac{0,05}{10}\right)^2 + \left(\frac{0,008}{0,248}\right)^2} \approx 40,32 \cdot 0,0326 \approx 1,32 \text{ cm/s}$$

Intervalo 2 ($10 \rightarrow 20 \text{ cm}$):

$$\begin{aligned}\bar{t}_2 &= \frac{0,438 + 0,470 + 0,464 + 0,465 + 0,468}{5} = 0,461 \text{ s} \\ \sigma_{m2} &= \sqrt{\frac{(0,438 - 0,461)^2 + \dots + (0,468 - 0,461)^2}{20}} \approx 0,005 \text{ s} \\ u_c(t_2) &= 0,005 + 0,001 = 0,006 \text{ s} \\ \bar{v}_2 &= \frac{20 - 10}{0,461 - 0,248} = \frac{10}{0,213} \approx 46,95 \text{ cm/s}\end{aligned}$$

Intervalo 3 (20 → 30 cm):

$$\begin{aligned}\bar{t}_3 &= \frac{0,690 + 0,686 + 0,694 + 0,686 + 0,702}{5} = 0,691 \text{ s} \\ \sigma_{m3} &= \sqrt{\frac{(0,690 - 0,691)^2 + \dots + (0,702 - 0,691)^2}{20}} \approx 0,003 \text{ s} \\ u_c(t_3) &= 0,003 + 0,001 = 0,004 \text{ s} \\ \bar{v}_3 &= \frac{30 - 20}{0,691 - 0,461} = \frac{10}{0,230} \approx 43,48 \text{ cm/s}\end{aligned}$$

Intervalo 4 (30 → 40 cm):

$$\begin{aligned}\bar{t}_4 &= \frac{0,882 + 0,913 + 0,900 + 0,899 + 0,919}{5} = 0,902 \text{ s} \\ \sigma_{m4} &= \sqrt{\frac{(0,882 - 0,902)^2 + \dots + (0,919 - 0,902)^2}{20}} \approx 0,006 \text{ s} \\ u_c(t_4) &= 0,006 + 0,001 = 0,007 \text{ s} \\ \bar{v}_4 &= \frac{40 - 30}{0,902 - 0,691} = \frac{10}{0,211} \approx 47,39 \text{ cm/s}\end{aligned}$$

Intervalo 5 (40 → 50 cm):

$$\begin{aligned}\bar{t}_5 &= \frac{1,255 + 1,251 + 1,248 + 1,238 + 1,236}{5} \approx 1,246 \text{ s} \\ \sigma_{m5} &= \sqrt{\frac{(1,255 - 1,246)^2 + \dots + (1,236 - 1,246)^2}{20}} \approx 0,003 \text{ s} \\ u_c(t_5) &= 0,003 + 0,001 = 0,004 \text{ s} \\ \bar{v}_5 &= \frac{50 - 40}{1,246 - 0,902} = \frac{10}{0,344} \approx 29,07 \text{ cm/s}\end{aligned}$$

3.5 Análise Gráfica e Regressão Linear

Para extrair a velocidade do movimento de forma a mitigar as distorções pontuais observadas nos intervalos (como a queda abrupta no último trecho para 29,07 cm/s), utilizou-se o método da regressão linear, relacionando as posições com seus respectivos tempos acumulados. A equação teórica da reta gerada é $x = A \cdot t + B$.

Ao processar computacionalmente os dados nas equações dos Mínimos Quadrados, a regressão resultou nos seguintes coeficientes:

- **Coefficiente Angular (Declive):** $A = 40,62 \pm 2,37 \text{ cm/s}$
- **Coefficiente Linear (Ordenada na origem):** $B = 1,18 \pm 1,87 \text{ cm}$

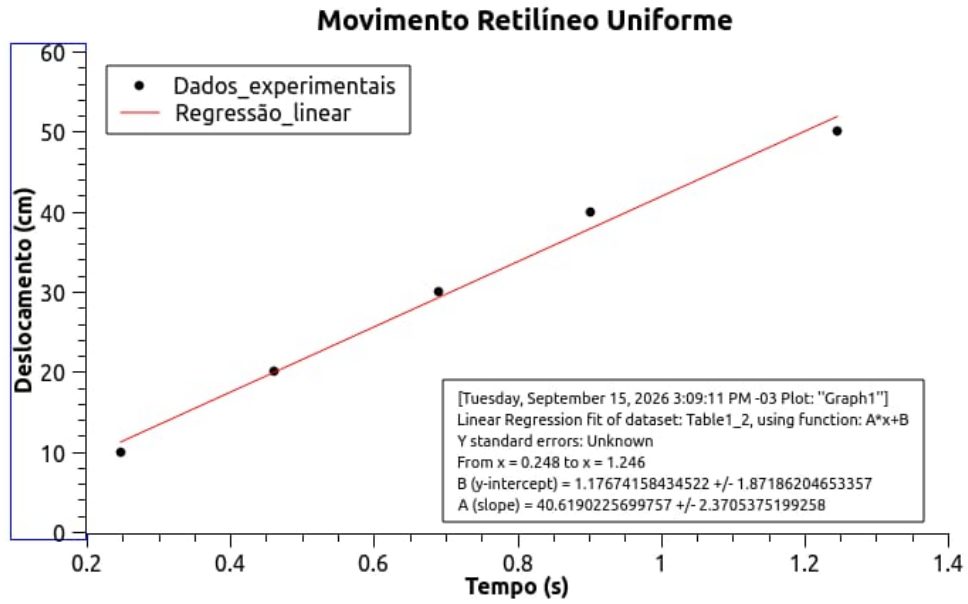


Figura 3: Gráfico da regressão linear relacionando a posição e o tempo de percurso.

Validação Analítica: Regressão vs. Razão $\frac{\Delta x}{\Delta t}$

Para avaliar a consistência da regressão, foi realizada uma comparação com as análises pontuais. A média aritmética simples das cinco velocidades pontuais nos intervalos fornece:

$$v_{\text{média local}} = \frac{40,32 + 46,95 + 43,48 + 47,39 + 29,07}{5} \approx 41,44 \text{ cm/s} \quad (10)$$

Calculando também a velocidade média geral unindo apenas os extremos do experimento ($v = \frac{x_5 - x_0}{t_5 - t_0}$):

$$v_{\text{extremos}} = \frac{50 - 0}{1,246 - 0} \approx 40,13 \text{ cm/s} \quad (11)$$

Esta comparação demonstra que os valores de velocidade obtidos por diferentes métodos convergem para um resultado comum, reforçando a validade física da análise.

4 Conclusão

O experimento cumpriu plenamente seus objetivos ao descrever com êxito a cinemática de um corpo em Movimento Retilíneo Uniforme. A análise do gráfico de posição em função do tempo resultou em um comportamento linear claro, cuja correspondência com a equação horária da cinemática ($x = v \cdot t + x_0$) permitiu validar as propriedades do MRU no trilho de ar.

Adicionalmente, o coeficiente linear da regressão ($B \approx 1,18 \text{ cm}$) resultou em um valor muito próximo de zero, o que atesta a precisão da calibragem inicial do referencial de partida.

No que tange aos métodos de obtenção da velocidade, a comparação entre as abordagens evidenciou a superioridade da regressão linear perante a análise de trechos consecutivos. Enquanto as velocidades calculadas ponto a ponto apresentaram oscilações abruptas devidas às incertezas instrumentais e de acionamento dos sensores (variando de 29,07 a 47,39 cm/s), o valor da regressão linear ($v = 40,62 \pm 2,37 \text{ cm/s}$) funcionou como um estabilizador estatístico preciso. Ele atuou como um intermédio altamente confiável entre as variações locais e a média bruta dos extremos, entregando a tendência mais fidedigna e livre das oscilações individuais de medição.

Fica demonstrado, portanto, que a aplicação do método dos Mínimos Quadrados é a ferramenta mais robusta e adequada para o tratamento de dados e extração de parâmetros físicos em experimentos desta natureza.

Referências

1. SANTOS, Wytler C. **Roteiro para o Experimento II - Movimento Retilíneo Uniforme (MRU)**. Faculdade UnB Gama.